MPSI: Exercices de colle, semaine 6

Mathilde Bocquet

November 3, 2026

1 Questions de cours

Question de cours 1: Résoudre le système $\begin{cases} x+y+z+t=4 \\ x+2y+3z+4t=10 \\ x+3y+6z+10t=20 \\ 3x+6y+10z+15t=34 \end{cases}$ d'inconnues $x, y, z, t \in \mathbb{R}$.

Question de cours 2: Décomposer en éléments simples $\dfrac{1}{X^3(X+1)}$.

Question de cours 3: Décomposer en éléments simples $\dfrac{1}{X^2(X^2+1)}$.

2 Nombres complexes

Exercice 1: $\star\,\star$

1. Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ telle que $f(1) = 1$ et $\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$, $f(x+y) = f(x) + f(y)$ et $f(xy) = f(x)f(y)$. Montrer que $\forall x \in \mathbb{Q}$, $f(x) = x$.
   On admet alors que $\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = x$.
2. Soit $g : \mathbb{C} \to \mathbb{C}$ telle que $g(1) = 1$ et $\forall (u, v) \in \mathbb{C}^2$, $g(u+v) = g(u) + g(v)$ et $g(uv) = g(u)g(v)$. Montrer que $g(i) \in \{-i, i\}$.
3. Montrer que g est l'identité de $\mathbb{C}$ ou la conjugaison complexe.

Correction:

1. Commençons par montrer que $\forall n \in \mathbb{N}^*,\ f(n) = n$.
   Montrons par récurrence sur $n \in \mathbb{N}^*$ la propriété H_n : "$f(n) = n$".
   Initialisation: $f(1) = 1$ donc H_1 est vraie.
   Hérédité: Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose H_n.
   $f(n+1) = f(n) + f(1) = n + 1$ d'après H_n
   Donc H_{n+1} est montrée.
   Ainsi, par principe de récurrence, $f(n) = n\ \forall n \in \mathbb{N}^*$.
   Puis, $f(0) = f(0+0) = f(0) + f(0)$ donc $f(0) = 0$.
   $0 = f(0) = f(1 + (-1)) = f(1) + f(-1) = 1 + f(-1)$ donc $f(-1) = -1$.
   On montre de même par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$ que $f(-n) = -n\ \forall n \in \mathbb{N}$ (sur une copie, il faudrait l'écrire!).
   On obtient que $f(n) = n\ \forall n \in \mathbb{Z}$.
   Soit $\frac{p}{q} \in \mathbb{Q}$ avec $p, q \in \mathbb{Z}$. Alors $p = f(p) = f\left(q\dfrac{p}{q}\right) = f(q)f\left(\dfrac{p}{q}\right) = qf\left(\dfrac{p}{q}\right)$ donc $f\left(\dfrac{p}{q}\right) = \dfrac{p}{q}$.
2. Comme précédemment, $g(-1) = -1$.
   Puis $-1 = g(-1) = g(i^2) = g(i)^2$ donc $g(i) = \pm i$.
3. Comme à la question 1, $g(x) = x\ \forall x \in \mathbb{R}$.
   Si $g(i) = i$:
   $\forall z \in \mathbb{C},\ g(z) = g(\mathrm{Re}(z) + i\mathrm{Im}(z)) = g(\mathrm{Re}(z)) + g(i)g(\mathrm{Im}(z)) = \mathrm{Re}(z) + i\mathrm{Im}(z) = z$ donc g est l'identité.
   Si $g(i) = i$:
   $\forall z \in \mathbb{C},\ g(z) = g(\mathrm{Re}(z) + i\mathrm{Im}(z)) = g(\mathrm{Re}(z)) + g(i)g(\mathrm{Im}(z)) = \mathrm{Re}(z) - i\mathrm{Im}(z) = \overline{z}$ donc g est la conjugaison

complexe.

Exercice 2: ⋆ ⋆

1. Déterminer la forme algébrique de $(1+i)(1+2i)(1+3i)$.
2. En déduire la valeur de $\arctan(1)+\arctan(2)+\arctan(3)$.

Correction:

1. En développant, on trouve $(1+i)(1+2i)(1+3i) = -11$.

2. Pour $k \in 13$, on note $z_k = 1+ki$. On a $\arg(z_k) = \arctan(\frac{k}{1})$, donc $\pi = \arg((1+i)(1+2i)(1+3i)) = \arctan(1)+\arctan(2) = \arctan(3)$.

Exercice 3: ⋆ ⋆ ⋆
Soient $j = e^{2i\pi/3}$, $\mathbb{Z}[j] = \{x+jy |\ x,y \in \mathbb{Z}\}$ et $E = \{w \in \mathbb{Z}[j] \mid \exists w' \in \mathbb{Z}[j],\ ww' = 1\}$.

1. Montrer que $1+j+j^2 = 0$ et que $\overline{j} = j^2$.
2. Représenter l'ensemble $\mathbb{Z}[j]$ puis montrer que pour tous $z_1, z_2 \in \mathbb{Z}[j]$, $z_1 z_2 \in \mathbb{Z}[j]$, $z_1+z_2 \in \mathbb{Z}[j]$, $z_1-z_2 \in \mathbb{Z}[j]$.
3. Montrer que $\forall z \in \mathbb{Z}[j]$, $|z|^2 \in \mathbb{N}$.
4. Soit $z \in \mathbb{Z}[j]$. Montrer que $z \in E \Leftrightarrow |z| = 1$.
5. En déduire les éléments de E.

Correction:

1. $1+j+j^2 = 1+e^{2i\pi/3}+e^{4i\pi/3} = 1+\cos\left(\frac{2\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{2\pi}{3}\right)+\cos\left(\frac{4\pi}{3}\right)+i\sin\left(\frac{4\pi}{3}\right) = 1-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}-\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2} = 0$
$j^2 = -1-j = -1-(-\frac{1}{2}+i\frac{\sqrt{3}}{2}) = -\frac{1}{2}-i\frac{\sqrt{3}}{2} = \overline{j}$

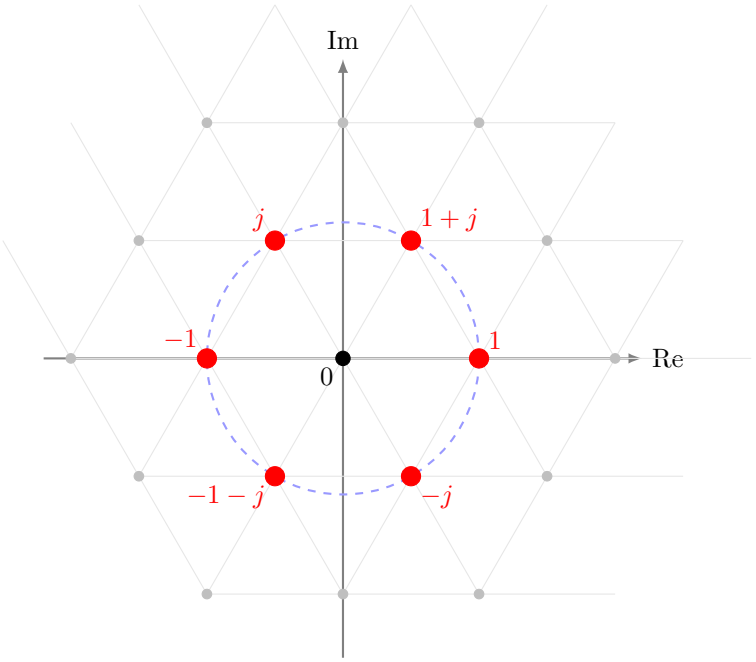


Figure 1: Représentation de $\mathbb{Z}[j]$.

2. Soient $z_1 = a + jb, z_2 = c + jd \in \mathbb{Z}[j]$ avec $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$.
$z_1 z_2 = (a + jb)(c + jd) = ac + jad + jbc + j^2 bd = ac + j(ad + bc) + (-1 - j)bd$ d'après la question 1
$= ac - bd + j(ad + bc - bd) \in \mathbb{Z}[j]$ car $ac - bd, ad + bc - bd \in \mathbb{Z}$ (car $\mathbb{Z}$ est stable par produit et somme).
$z_1 + z_2 = a + c + j(b + d) \in \mathbb{Z}[j]$ car $a + c, b + d \in \mathbb{Z}$ car $\mathbb{Z}$ est stable par somme.
$z_1 - z_2 = a - c + j(b - d) \in \mathbb{Z}[j]$ de même.

3. Soit $z = x + iy \in \mathbb{Z}[i]$.
$|z|^2 = z\overline{z}$
$= (x + jy)(x + \overline{j}y)$
$= x^2 + \overline{j}xy + jxy + j\overline{j}y^2$
$= x^2 + (j + \overline{j})xy + |j|^2 y^2$
$= x^2 + 2\mathrm{Re}(j)xy + y^2$
$= x^2 + 2\dfrac{-1}{2}xy + y^2$
$= x^2 - xy + y^2 \in \mathbb{Z} \cap \mathbb{R}_+ = \mathbb{N}$ (appartient à $\mathbb{Z}$ comme somme et produits d'entiers, et à $\mathbb{R}_+$ car c'est un module).

4. Soit $z \in E$. Alors il existe $z' \in \mathbb{Z}[j]$ tel que $zz' = 1$. En passant au carré du module: $|z|^2|z'|^2 = 1$. On obtient: $|z|^2$ et $|z'|^2$ sont des entiers positifs dont le produit vaut 1. Alors, nécessairement, $|z|^2 = |z'|^2 = 1$.
Donc $|z| = 1$.
Réciproquement soit $z \in \mathbb{Z}[j]$ tel que $|z| = 1$. Alors $|z|^2 = 1$.
Ecrivons $z = x + jy$ avec $x, y \in \mathbb{Z}$.
Puisque $|z| = 1$, son inverse est $\overline{z}$. Il suffit donc de montrer que $\overline{z} \in \mathbb{Z}[j]$.
$\overline{x + jy} = x + \overline{j}y = x + j^2 y = x + (-1 - j)y = x - y - yj \in \mathbb{Z}[j]$.
Ainsi, $z \in E$.

5. On cherche à déterminer les éléments de $\mathbb{Z}[j]$ qui sont de module égale à 1.
Soit $z = a + jb \in \mathbb{Z}[j]$ de module 1 avec $a, b \in \mathbb{Z}$.
Si $a = 0$ alors $1 = |z| = |jb| = |b|$ donc $b = \pm 1$
De même, si $b = 0$ alors $a = \pm 1$.
Supposons maintenant $ab \neq 0$.
Si a et b ne sont pas de même signe alors $ab > 0$, donc $|z|^2 = a^2 + b^2 - ab > a^2 + b^2 \geq 2$ car $a, b \neq 0$. Donc a et b sont de même signe.
Puis $ab \leq a^2 + b^2 - ab$ (car $a^2 + b^2 - 2ab = (a - b)^2 \geq 0$,
Donc $1 \leq ab \leq a^2 + b^2 - ab = |z|^2 = 1$ donc $ab = 1$ donc $a = b = 1$ ou $a = b = -1$.
Les éléments obtenus sont $\pm 1, \pm j, 1 + j, -1 - j$. Réciproquement, on peut vérifier qu'ils sont de norme 1 et obtenir $E = \{\pm 1, \pm j, 1 + j, -1 - j\}$.

Exercice 4: $\star \star \star$
Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $\mathbb{U}_n = \{w \in \mathbb{C} \mid w^n = 1\}$.

1. Expliciter les éléments de $\mathbb{U}_n$ et donner le cardinal de $\mathbb{U}_n$.
2. Montrer que $\mathbb{U}_n = \bigsqcup_{d|n} \{w \in \mathbb{C},\ w^d = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d-1]\!],\ w^k \neq 1\}$.

Correction:

1. $\mathbb{U}_n = \{e^{2ik\pi/n} \mid k \in [\![0, n-1]\!]\}$ et $\mathrm{Card}(\mathbb{U}_n) = n$.
2. On va montrer que $\mathbb{U}_n \subset \bigcup_{d|n} \{w \in \mathbb{C},\ w^d = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d-1]\!],\ w^k \neq 1\}$, puis que $\bigcup_{d|n} \{w \in \mathbb{C},\ w^d = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d-1]\!],\ w^k \neq 1\} \subset \mathbb{U}_n$ et enfin que l'union est disjointe.
- Soit $w \in \mathbb{U}_n$. Alors il existe $k \in [\![0, n-1]\!],\ w = \exp\left(\dfrac{2ik\pi}{n}\right)$.
Soit $d \in \mathbb{N}^*$ le plus petit entier > 0 tel que $w^d = 1$. Cet entier existe puisque $w^n = 1$, et donc $d \leq n$. Montrons désormais que $d|n$.
Supposons par l'absurde que d ne divise pas n. On effectue la division euclidienne de n par d: il existe $r \in [\![1, d-1]\!]$ (car d ne divise pas n) tel que $n = dq + r$.
$w^r = w^{n-dq} = w^n \times (w^d)^{-q} = 1 \times 1^{-q} = 1$, ceci contredit la minimalité de d ($r < d$).
Ainsi, $d|n$ et on a prouvé la première inclusion.
-Soient d un diviseur de n et $w \in \{z \in \mathbb{C},\ z^d = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d-1]\!],\ z^k \neq 1\}$. Alors $w^n = (w^d)^{n/d} = 1^{n/d} = 1$

donc $w \in \mathbb{U}_n$.
-Soient $d_1 < d_2$ deux diviseurs de n et soient $w_1 \in \{w \in \mathbb{C},\ w^{d_1} = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d_1 - 1]\!],\ w^k \neq 1\}$, $w_2 \in \{w \in \mathbb{C},\ w^{d_2} = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d_2 - 1]\!],\ w^k \neq 1\}$.
$w_2^{d_1} \neq 1$ car $d_1 \in [\![1, d_2 - 1]\!]$ donc $w_2 \notin \{w \in \mathbb{C},\ w^{d_1} = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d_1 - 1]\!],\ w^k \neq 1\}$.
$w_1^{d_1} = 1$ avec $d_1 \in [\![1, d_2 - 1]\!]$ donc $w_1 \notin \{w \in \mathbb{C},\ w^{d_2} = 1 \text{ et } \forall k \in [\![1, d_2 - 1]\!],\ w^k \neq 1\}$.
Ainsi, l'union est disjointe et le résultat est montré.

Exercice 5: $\star\ \star$

Soit P un polynômes à coefficients complexes de la forme $P = \prod_{i=1}^{n}(X - a_i)$ où $a_1, .., a_n \in \mathbb{C}$. Montrer que $a_1, .., a_n \in \mathbb{R} \Leftrightarrow\ \forall z \in \mathbb{C},\ |P(z)| \geq |\text{Im}(z)|^n$.

Correction: Si l'inégalité est vérifiée, on a bien $|P(z)| > 0$ et donc $P(z) \neq 0$ dès que $z \notin \mathbb{R}$, donc toutes les racines de P (c'est à dire les α_i), sont réelles.

Réciproquement, supposons que $\forall i \in [\![1, n]\!],\ \alpha_i \in \mathbb{R}$. Soit $z \in \mathbb{C}$, on a donc $|P(z)| = \prod_{i=1}^{n} |z - \alpha_i| \geq |\text{Im}(z)|^n$, car pour tout $i \in [\![1, n]\!]$, on a $|z - \alpha_i| \geq |\text{Im}(z - \alpha_i)| \geq |\text{Im}(z)|$.

3 Sommes

Exercice 6: Trouver les suites $(u_n)_{n\in\mathbb{N}^*}$ de réels strictement positifs telles que: $\forall n \in \mathbb{N}^*$, $\sum_{k=1}^{n} u_k^3 = (\sum_{k=1}^{n} u_k)^2$.

Correction: On remarque que la suite $(k)_{k\in\mathbb{N}^*}$ convient. On va montrer que c'est la seule, en procédant par récurrence forte.

Initialisaion: n=1, $\sum_{k=1}^{1} u_k^3 = \big(\sum_{k=1}^{1} u_k\big)^2$ donc $u_1^3 = u_1^2$ avec $u_1 > 0$ donc $u_1 = 1$.

Hérédité: Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On suppose que $\forall k \leq n$, $u_k = k$. On a:

$\sum_{k=1}^{n+1} u_k^3 = \big(\sum_{k=1}^{n+1} u_k\big)^2$

donc $u_{n+1}^3 + \sum_{k=1}^{n} u_k^3 = \big(\sum_{k=1}^{n} u_k\big)^2 + 2u_{n+1}\sum_{k=1}^{n} u_k + u_{n+1}^2$

donc $u_{n+1}^3 = u_{n+1}^2 + 2u_{n+1}\sum_{k=1}^{n} u_k$ car $\sum_{k=1}^{n} u_k^3 = \big(\sum_{k=1}^{n} u_k\big)^2$ par hypothèse

donc $u_{n+1}^3 = u_{n+1}^2 + 2u_{n+1}\sum_{k=1}^{n} k$ par hypothèse de récurrence

donc $u_{n+1}^3 - u_{n+1}^2 - 2u_{n+1}\dfrac{n(n+1)}{2} = 0$

donc $u_{n+1}^2 - u_{n+1} - n(n+1) = 0$ car $u_{n+1} \neq 0$

On a une équation de degré 2 d'inconnue u_{n+1}, dont les solutions sont:

$\dfrac{1 - \sqrt{1 + 4n(n+1)}}{2} < 0$ et $\dfrac{1 + \sqrt{1 + 4n(n+1)}}{2} > 0$.

On garde la solution >0 et par calculs (avec des équivalences par exemple, ou simplement en montrant que $n + 1$ est solution de l'équation initiale) on montre qu'on a bien $u_{n+1} = n + 1$ et l'hérédité est ainsi prouvée.

Exercice 7: Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} |i - j|$.

Correction:

$$\begin{aligned}
\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}|i-j| &= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i-1}|i-j| + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i+1}^{n}|i-j| \\
&= \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{i-1}(i-j) + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i+1}^{n}(j-i) \\
&= \sum_{i=1}^{n}\Big(i(i-1) - \frac{i(i-1)}{2}\Big) + \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n-i} j \\
&= \sum_{i=1}^{n}\frac{i(i-1)}{2} + \sum_{i=1}^{n}\frac{(n-i)(n-i+1)}{2} \\
&= \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}(i^2-i) + \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n} n^2 - 2ni + n + i^2 - i \\
&= \frac{1}{2}\Big(\frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2}\Big) + \frac{1}{2}\Big(n(n^2+n) + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - (2n+1)\frac{n(n+1)}{2}\Big) \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)^2}{2} + \frac{n^2(n+1)}{2} \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{3n(n+1)^2}{6} + \frac{3n^2(n+1)}{6} \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1-3n-3+3n)}{6} \\
&= \frac{n(n+1)(n-1)}{3}
\end{aligned}$$

Exercice 8: Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $S = \sum_{1\leq i,j\leq n} \min(i,j)$.

Correction:

$$\begin{aligned}
S &= \sum_{1\leq i<j\leq n}\min(i,j) + \sum_{i=1}^{n} i + \sum_{1\leq j<i\leq n}\min(i,j) \\
&= 2\sum_{1\leq i<j\leq n} i + \frac{n(n+1)}{2} \\
&= \frac{n(n+1)}{2} + 2\sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j-1} i \\
&= \frac{n(n+1)}{2} + 2\sum_{j=1}^{n}\frac{j(j-1)}{2} \\
&= \frac{n(n+1)}{2} + \sum_{j=1}^{n}(j^2-j) \\
&= \frac{n(n+1)}{2} + \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} - \frac{n(n+1)}{2} \\
&= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}
\end{aligned}$$

Exercice 9: Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $S = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j}\frac{i}{j}$.

Correction:

$$\begin{aligned} S &= \sum_{j=1}^{n} \frac{1}{j} \frac{j(j+1)}{2} \\ &= \frac{1}{2} \sum_{j=1}^{n} (j+1) \\ &= \frac{1}{2} \Big(\frac{n(n+1)}{2} + n \Big) \\ &= \frac{n(n+3)}{4} \end{aligned}$$